CSAI.cn 希赛

◎海明码

海明码是奇偶校验的一种扩充。

假设数据位有m位，如何设定校验位k的长度才能满足纠正一位错误的要求呢？

k位的校验码可以有 2^k个值。显然，其中一个值表示数据是正确的，而剩下的 1个值意味着数据中存在错误，如果能够满足：2^k-1>m+k（m+k为编码后的总长度），在理论上k个校验码就可以判断是哪一位（包括信息码和校验码）出现问题。

计算机硬件基础疑难问题

CSAI.cn 希赛

◎海明码—编码步骤

① 根据信息位数，确定校验位数，2^r >= k+r+1，其中，k为信息位数，r为校验位数。求出满足不等式的最小r，即为校验位数。

www.CSAI.cn

希赛 CSAI.cn

◎海明码—编码步骤

② 计算机校验位公式。

表1可以当成一个公式来套用，如有已经编码的数据 1100 1001 0111。我们只需把这些数据填充到校验公式，即可得到信息位与校验位。

表 1 校验位公式表

…	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	位数
…	I_8	I_7	I_6	I_5		I_4	I_3	I_2		I_1			信息位
…					r_3				r_2		r_1	r_0	校验位

表 2 校验位公式实例表

…	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	位数
…	1	1	0	0		0	0	1		1			信息位
…					1				0		1	1	校验位

CSAI.cn 希赛

◎海明码—编码步骤

注意：

- 校验位 r_n 所在位数为 2^n，其余由信息位填充；
- 信息位下标从 1 开始，而校验位下标从 0 开始。

例如：I_8 对应的第 12 位，$12=2^3+2^2$，I_7 对应的第 11 位，$11=2^3+2^1+2^0$，I_6 对应的第 10 位，$10=2^3+2^1$，I_5 对应的第 9 位，$9=2^3+2^0$，一直写到 I_1 对应的第 3 位。

校验位 r_n 由前面位数写成 2 的幂之和中包含 2^n 的位数对应的信息位之和构成，例如：$r_3=I_8 \oplus I_7 \oplus I_6 \oplus I_5$

注意，其中“⊕”是异或运算，在异或运算中：

$0 \oplus 1=1$;

$1 \oplus 0=1$;

$0 \oplus 0=0$;

$1 \oplus 1=0$;

CSAI.cn 希赛

◎海明码—编码步骤

③ 求校验位。根据上面我们所说的计算公式可以求出校验位。

④ 求海明码。根据上面的表格填充后，写出海明码。

希赛 CSAI.cn

◎海明码—纠错步骤

① 根据海明码的信息位和校验位的分布规则，找出接收到的数据的信息位以及校验位。

如有已经编码的数据1100 1001 0111，则可以根据表1得到编码的信息为：1100 001 1；校验位为：1011。

表 1 校验位公式表

…	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	位数
…	I_8	I_7	I_6	I_5		I_4	I_3	I_2		I_1			信息位
…					r_3				r_2		r_1	r_0	校验位
	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	收到的数据

② 接收端对校验位进行验证

Sn= rn (校验) + rn (接收)

③ 判断校正因子是否有错，如有错，进行改正。

Sn Sn–1 Sn–2…S0二进制对应的是那位就是那位出错，将其改正完成纠错。如1001为第9位，将第9位1变0（或0变1）即可。

希赛 CSAI.cn

◎海明码一纠错步骤

求信息1011的海明码。

分析：我们可以按照上面所说的编码步骤进行解题。

① 2^r >= 4+r+1，确定校验码为3位2^3 >= 4+3+1。

② 列出表格，如表1所示。

表 1 · · 校验位公式表

7	6	5	4	3	2	1	位数
I_4	I_3	I_2		I_1			信息位
			r_3		r_2	r_1	校验位

由于7=2^2⊕ 2^1 ⊕ 2^0，6=2^2 ⊕ 2^1，5=2^2 ⊕ 2^0，3=2^1 ⊕ 2^0

r2=I4 ⊕ I3 ⊕ I2=1 ⊕0 ⊕1=0 ;

r1=I4 ⊕ I3 ⊕ I1=1 ⊕ 0 ⊕1=0 ;

r0=I4 ⊕ I2 ⊕ I1=1 ⊕1 ⊕1=1 ;

希赛 CSAI.cn

◎海明码—纠错步骤

表 2 · 填充数据后的表格

7	6	5	4	3	2	1	位数
1	0	1		1			信息位
			0		0	1	校验位

则海明码为 1010101。

计算机硬件基础疑难问题

希赛 CSAI.cn

◎海明码

信息位8位的海明码，在接收到报文110010100000，判断传输是否出错，并求出发送端发送的信息位。

分析：2^r >= 8+r+1，确定校验位为4位2^4 >= 8+4+1。

按照表1所示的海明码信息位和校验位的分布情况表，对接收数据进行分解，如表2所示。

表 1 校验位公式表

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	位数
I_8	I_7	I_6	I_5		I_4	I_3	I_2		I_1			信息位
				r_3				r_2		r_1	r_0	校验位

表 2 填充数据后的表格

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	位数
1	1	0	0		0	1	0		0			信息位
				1				0		0	0	校验位

从而得到信息位为 11000100，校验位为 1000。

www.CSAI.cn

计算机硬件基础疑难问题

希赛 CSAI.cn

◎海明码

从而得到信息位为 11000100，校验位为 1000。

因为 12=2^3+2^2；11=2^3+2^1；9=2^3+2^0；7=$2^2+2^1+2^0$；6=2^2+2^1；5=2^2+2^0；3=2^1+2^0；

可得发送端校验位：

$r_3=I_8+I_7+I_6+I_5$

$r_2=I_8+I_4+I_3+I_2$

$r_1=I_7+I_6+I_4+I_3+I_1$

$r_0=I_7+I_5+I_4+I_2+I_1$

接收端可根据以下关系验证是否出错：

$S_3=r_3+I_8+I_7+I_6+I_5$

$S_2=r_2+I_8+I_4+I_3+I_2$

$S_1=r_1+I_7+I_6+I_4+I_3+I_1$

$S_0=r_0+I_7+I_5+I_4+I_2+I_1$

注意：其中的 r_n 为接收端校验位。

由上面的算式得 $S_3S_2S_1S_0$=1001，从而得知第 9 位出错，所以信息位为 11010100。此外，若 $S_3S_2S_1S_0$ 为全 0，则证明传输正确。

计算机硬件基础疑难问题

希赛 CSAI.cn

◎海明码

若海明码的监督关系式为：

$$S_0=a_0+a_3+a_4+a_5$$

$$S_1=a_1+a_4+a_5+a_6$$

$$S_2=a_2+a_3+a_5+a_6$$

接收端收到的码字为：$a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0=1010100$

那最多一位错的情况下发送端的发送信息位是什么？

分析，按监督关系式：

$$S_0=0+0+1+0=1$$

$$S_1=0+1+0+1=0$$

$$S_2=1+0+0+1=0$$

得出 $S_2S_1S_0=001$，根据值与错码位置的对应关系得出 a_0 错误，发送端的发送信息应为 1010101。

www.CSAI.cn